

# Técnicas de Diseño de Casos de Pruebas

Sistema de Gestión de Mantenimiento del Equipamiento Clínico-Hospitalario

# Índice

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción.....                           | 3  |
| 2. Técnicas de Diseño de Casos de Pruebas..... | 3  |
| 2.1. Tabla de Partición de Equivalencia.....   | 3  |
| 2.2. Tabla de decisiones.....                  | 11 |
| 3. Aclaraciones.....                           | 11 |
| 4. Conclusión.....                             | 1  |

## 1. Introducción

En este documento, se presenta tanto la tabla de partición de equivalencia como la tabla de decisiones utilizadas para la creación de casos de prueba para el sistema de gestión de mantenimiento de equipamiento clínico-hospitalario. Estas herramientas son fundamentales para garantizar una cobertura de prueba adecuada y eficiente, abordando una amplia gama de situaciones y decisiones.

## 2. Técnicas de Diseño de Casos de Pruebas

A continuación, se presenta la tabla de partición de equivalencia para el sistema de gestión de mantenimiento de equipamiento clínico-hospitalario:

### 2.1. Tabla de Partición de Equivalencia

| Entrada        | Tipo de Equivalencia | Clase equivalencia válida                       | Clase equivalencia inválida                                                          |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Módulo Usuario |                      |                                                 |                                                                                      |
| Nombre         | Valor                | Cualquier cadena alfabética (a - z)             | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                |                      | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                |                      |                                                 | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                |                      |                                                 | Campo vacío                                                                          |
| Apellido       | Valor                | Cualquier cadena alfabética (a - z)             | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                |                      | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                |                      |                                                 | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                |                      |                                                 | Campo vacío                                                                          |
| Cédula         | Valor                | Formato uruguayo                                | -Números enteros con más                                                             |

|                      |       |                                                                                                                        |                                                                                      |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |       | (1111111-1)                                                                                                            | de 8 dígitos<br>-Números negativos                                                   |
|                      |       |                                                                                                                        | Campo vacío                                                                          |
|                      |       |                                                                                                                        | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
| Fecha de Nacimiento  | Rango | -Año de fecha menor a la actual (2003)<br>-Año de fecha mayor a 50 años (1973)                                         | -Año de fecha actual<br>-Año de fecha menor a 50 años<br>- Año de fecha futura       |
|                      |       |                                                                                                                        | Campo Vacío                                                                          |
| Teléfono de contacto | Rango | Números enteros positivos $\geq 0$ y $\leq 9$ con hasta 9 dígitos                                                      | -Números enteros con más de 9 dígitos<br>-Números enteros negativos                  |
|                      |       |                                                                                                                        | Campo Vacío                                                                          |
|                      |       |                                                                                                                        | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
| Nombre de Usuario    | Valor | Cualquier cadena alfabética (a - z)                                                                                    | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                      |       | Contiene un único carácter especial entendido como punto (.)                                                           | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                      |       | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres                                                                        | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                      |       |                                                                                                                        | Campo vacío                                                                          |
| Email                | Valor | Alfanuméricos hasta 255 caracteres<br>(cada mail deberá de estar acompañado de un @ y un . para el manejo de dominios) | Más de 255 caracteres                                                                |
|                      |       |                                                                                                                        | -Falta de dominio en el mail<br>-Falta del @<br>-Falta del .com                      |
|                      |       |                                                                                                                        | Campo vacío                                                                          |
| Contraseña           | Rango | -Cadena alfanumérica mayor a 8 caracteres                                                                              | Cadena alfanumérica menor a 8 caracteres                                             |

|                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                       | -Cadena alfanumérica igual a 8 caracteres                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                              | -Cadena compuesta por solo alfabéticos<br>-Cadena compuesta por solo números         |
|                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                              | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=@!&%-+<> y espacios vacíos  |
|                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                              | Campo vacío                                                                          |
| Tipo de Usuario  | Conjunto, con comportamiento distinto | Selección de un Tipo de Usuario de un listado en un ComboBox que contenga los distintos tipos entendidos como:<br>-Usuario Auxiliar Administrativo<br>-Usuario Ingeniero biomédico<br>-Usuario Tecnólogo<br>-Usuario Técnico | Campo vacío                                                                          |
| Estado           | Conjunto, con comportamiento distinto | Selección de un Tipo de Usuario de un listado en un ComboBox que contenga los distintos tipos entendidos como:<br>-Sin validar<br>-Validados o Activos<br>-Eliminado                                                         | Campo vacío                                                                          |
| Módulo Perfil    |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| Nombre de Perfil | Valor                                 | Cualquier cadena alfabética (a - z)                                                                                                                                                                                          | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                  |                                       | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres                                                                                                                                                                              | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                              | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                              | Campo vacío                                                                          |
| Estado           | Conjunto, con comportamiento distinto | Selección de un Tipo de Usuario de un listado en un ComboBox que contenga los distintos tipos entendidos como:<br>-Activo                                                                                                    | Campo vacío                                                                          |

|                                 |                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                       | -Eliminado                                                                                                                                             |                                                                                      |
| <b>Módulo Intervenciones</b>    |                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| Fecha/Hora                      | Rango                                 | -Fecha/Hora actual<br>-Fecha menor a la actual (día anterior)                                                                                          | Fecha/Hora futura (día después)                                                      |
|                                 |                                       |                                                                                                                                                        | Campo vacío                                                                          |
| Tipo                            | Conjunto, con comportamiento distinto | Selección de un Tipo de Usuario de un listado en un ComboBox que contenga los distintos tipos entendidos como:<br>-Prevención<br>-Falla<br>-Resolución | Campo vacío                                                                          |
| Motivo                          | Lógica (puede estar o no)             | Cualquier carácter alfabético, numérico o especial                                                                                                     | Campo vacío                                                                          |
|                                 |                                       | -En algunos casos, campo vacío                                                                                                                         |                                                                                      |
| Identificación del equipamiento | Lógica (puede estar o no)             |                                                                                                                                                        | Campo vacío                                                                          |
| Observaciones                   | Lógica (puede estar o no)             | Cualquier carácter alfabético, numérico o especial                                                                                                     |                                                                                      |
| Fecha desde                     | Rango                                 | Cualquier fecha                                                                                                                                        | Campo vacío                                                                          |
|                                 |                                       |                                                                                                                                                        | Fechas futuras                                                                       |
| Fecha hasta                     | Rango                                 | Cualquier fecha                                                                                                                                        | Campo vacío                                                                          |
|                                 |                                       |                                                                                                                                                        | Fechas futuras                                                                       |
| <b>Módulo Equipo</b>            |                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| Nombre                          | Valor                                 | Cualquier cadena alfabética (a - z)                                                                                                                    | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                                 |                                       | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres                                                                                                        | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                                 |                                       |                                                                                                                                                        | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                                 |                                       |                                                                                                                                                        | Campo vacío                                                                          |
| Tipo de                         | Valor                                 | Cualquier cadena                                                                                                                                       | Caracteres numéricos (ej.                                                            |

|                 |       |                                                        |                                                                                      |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| equipo          |       | alfabética (a - z)                                     | 16422)                                                                               |
|                 |       | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres        | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                 |       |                                                        | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                 |       |                                                        | Campo vacío                                                                          |
| Marca           | Valor | Cualquier cadena alfabética (a - z)                    | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                 |       | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres        | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                 |       |                                                        | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                 |       |                                                        | Campo vacío                                                                          |
| Modelo          | Valor | Cualquier cadena alfabética (a - z)                    | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                 |       | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres        | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                 |       |                                                        | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                 |       |                                                        | Campo vacío                                                                          |
| Número de serie | Rango | -Cadenas de caracteres alfabéticos (a - z) y numéricos | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                 |       | -Más de 10 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres       | -Menos de 10 caracteres<br>-Más de 60 caracteres                                     |
|                 |       |                                                        | Campo vacío                                                                          |
| Garantía        | Rango | Números enteros positivos $\geq 0$ y $\leq 10$         | -Números enteros negativos                                                           |
|                 |       |                                                        | Campo vacío                                                                          |
| País de         | Valor | Cualquier cadena                                       | Caracteres numéricos (ej.                                                            |

|                        |       |                                                     |                                                                                      |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| origen                 |       | alfabética (a - z)                                  | 16422)                                                                               |
|                        |       | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 30 caracteres     | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                        |       |                                                     | -Cadenas mayores a 30 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                        |       |                                                     | Campo vacío                                                                          |
| Proveedor              | Valor | Cualquier cadena alfabética (a - z)                 | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                        |       | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres     | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                        |       |                                                     | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                        |       |                                                     | Campo vacío                                                                          |
| Fecha de adquisición   | Rango | Fecha de la adquisición                             | Fecha futura                                                                         |
| Identificación interna |       |                                                     | Campo vacío                                                                          |
| Ubicación              | Valor | Cualquier cadena alfabética (a - z)                 | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                        |       | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres     | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                        |       |                                                     | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                        |       |                                                     | Campo vacío                                                                          |
| Imagen del equipo      | Valor | Imagen                                              | Cualquier elemento diferente a imagen, ya sea texto, números, espacios en blanco     |
|                        |       |                                                     | Campo vacío                                                                          |
| Fecha de baja          | Rango | -Fecha mayor a la de registro<br>-Fecha de registro | -Fecha menor a la fecha de registro                                                  |

|                           |                                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                       |                                                                                                                                                                                | Campo vacío                                                                          |
| Usuario                   | Valor                                 | Cualquier cadena alfabética (a - z)                                                                                                                                            | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                           |                                       | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres                                                                                                                                | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=,@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                           |                                       |                                                                                                                                                                                | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                           |                                       |                                                                                                                                                                                | Campo vacío                                                                          |
| Razón de la baja          | Valor                                 | Cualquier carácter alfabético, numérico o especial                                                                                                                             | Campo vacío                                                                          |
| Comentarios               | Valor                                 | Cualquier carácter alfabético, numérico o especial                                                                                                                             | Campo vacío                                                                          |
| <b>Módulo Ubicaciones</b> |                                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| Institución               | Valor                                 | Cualquier cadena alfabética (a - z)                                                                                                                                            | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                           |                                       | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres                                                                                                                                | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=,@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                           |                                       |                                                                                                                                                                                | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                           |                                       |                                                                                                                                                                                | Campo vacío                                                                          |
| Sector                    | Conjunto, con comportamiento distinto | Selección de un Tipo de Usuario de un listado en un ComboBox que contenga los distintos tipos entendidos como:<br>-Policlínico<br>-Internación<br>-Emergencia<br>-CTI<br>-otro | Campo vacío                                                                          |
| Nombre                    | Valor                                 | Cualquier cadena alfabética (a - z)                                                                                                                                            | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                           |                                       | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres                                                                                                                                | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=,@!&%-+<> y espacios vacíos |

|                  |                           |                                                     |                                                                                      |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                           |                                                     | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                  |                           |                                                     | Campo vacío                                                                          |
| Número           | Rango                     | Números enteros positivos $\geq 0$ y $\leq 10$      | -Números enteros negativos                                                           |
|                  |                           |                                                     | Campo vacío                                                                          |
| Piso             | Rango                     | Números enteros positivos $\geq 0$ y $\leq 10$      | -Números enteros negativos                                                           |
|                  |                           |                                                     | Campo vacío                                                                          |
| Cama             | Lógica (puede estar o no) | Números enteros positivos $\geq 0$ y $\leq 10$      | -Números enteros negativos                                                           |
| Fecha de baja    | Rango                     | -Fecha mayor a la de registro<br>-Fecha de registro | -Fecha menor a la fecha de registro                                                  |
|                  |                           |                                                     | Campo vacío                                                                          |
| Usuario          | Valor                     | Cualquier cadena alfabética (a - z)                 | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                  |                           | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 60 caracteres     | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                  |                           |                                                     | -Cadenas mayores a 60 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                  |                           |                                                     | Campo vacío                                                                          |
| Razón de la baja | Valor                     | Cualquier carácter alfabético, numérico o especial  | Campo vacío                                                                          |
| Comentarios      | Valor                     | Cualquier carácter alfabético, numérico o especial  | Campo vacío                                                                          |
| Fecha de salida  | Rango                     | -Fecha mayor a la de registro<br>-Fecha de registro | -Fecha menor a la fecha de registro                                                  |
|                  |                           |                                                     | Campo vacío                                                                          |
| Fecha desde      | Rango                     | Cualquier fecha                                     | Campo vacío                                                                          |
|                  |                           |                                                     | Fechas futuras                                                                       |
| Fecha hasta      | Rango                     | Cualquier fecha                                     | Campo vacío                                                                          |

|                             |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                       |                                                                                                                                         | Fechas futuras                                                                       |
| Módulo Tipo de Intervención |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                      |
| Tipo de Intervención        | Valor                                 | Cualquier cadena alfabética (a - z)                                                                                                     | Caracteres numéricos (ej. 16422)                                                     |
|                             |                                       | -Más de 4 caracteres<br>-Menos de 30 caracteres                                                                                         | Caracteres especiales entendidos como los siguientes /*¿=.@!&%-+<> y espacios vacíos |
|                             |                                       |                                                                                                                                         | -Cadenas mayores a 30 caracteres<br>-Cadenas menores a 4 caracteres                  |
|                             |                                       |                                                                                                                                         | Campo vacío                                                                          |
| Estado                      | Conjunto, con comportamiento distinto | Selección de un Tipo de Usuario de un listado en un ComboBox que contenga los distintos tipos entendidos como:<br>-Activo<br>-Eliminado | Campo vacío                                                                          |

## 2.2. Tabla de decisiones

A continuación, se presenta la tabla de decisiones para el sistema de gestión de mantenimiento de equipamiento clínico-hospitalario. Esta tabla se crea para abordar las diversas combinaciones posibles que pueden surgir al aplicar filtros en las funciones de búsqueda y listado del sistema, con el objetivo de lograr una mayor cobertura en los casos de prueba y garantizar la eficacia de las pruebas.

[Tabla de Decisiones - Excel](#)

## 3. Aclaraciones

Es necesario aclarar que, en el caso de los atributos con formatos obligatorios, estos se tomaron en cuenta, y para aquellos que no tenían restricciones definidas, se decidió el alcance de los mismos. Esto significa que se estableció qué valores se considerarán válidos o inválidos al ingresar datos.

Para la tabla de decisiones, se utilizó el criterio de que algunos datos son únicos para cada usuario. Por lo tanto, las pruebas se centrarán principalmente en asegurar que los listados cumplan con estos criterios. Por ejemplo, un nombre de usuario es único para un usuario, por lo que al listar usuarios por nombre de usuario, solo debe aparecer un único usuario. En sentido contrario, existen datos que son comunes a más de un usuario, lo que significa que el listado puede devolver más de un usuario.

## 4. Conclusión

El uso de técnicas como la tabla de partición y la tabla de decisiones resultó fundamental en nuestro enfoque de pruebas. Estas técnicas nos permitieron diseñar casos de pruebas de manera más efectiva y adecuada para probar el sistema que estamos desarrollando. Al aplicar la tabla de partición, pudimos identificar y segmentar diferentes conjuntos de datos, lo que nos ayudó a garantizar que probáramos una amplia gama de situaciones posibles. Esto condujo a un mayor cubrimiento en las pruebas, ya que pudimos abordar múltiples escenarios y condiciones en las que el sistema debe comportarse correctamente.

Por otro lado, la tabla de decisiones nos permitió mapear de manera clara y estructurada las condiciones de entrada y las acciones resultantes. Esto fue esencial para comprender cómo el sistema debe reaccionar en función de diferentes situaciones y decisiones tomadas. Al seguir esta metodología, pudimos validar la lógica del sistema y asegurarnos de que las decisiones tomadas fueran coherentes con los requisitos y las expectativas.

En resumen, el uso de estas técnicas de diseño de pruebas contribuyó en gran medida a la calidad de nuestras pruebas y a la identificación temprana de posibles problemas en el sistema. Proporcionaron un enfoque estructurado y completo para la creación de casos de pruebas, lo que es esencial para el éxito de nuestro proyecto de desarrollo de software.